

---

# Anleitung: Erstellung von Elektromobilitätslastprofilen

---

## 0 Einleitung

Das Tool dient zur Erstellung von Elektromobilitätslastprofilen, welche auf der Eingabe von Fahrzeug- und Ladeinfrastrukturdaten basieren. Mit wenigen Informationen können so sehr schnell Lastprofile für kleine und mittelgroße Fahrzeugflotten erstellt werden. Da das Tool über kein intelligentes Lademanagement verfügt, ist eine grundlegende Planung für die Ladeinfrastruktur der Fahrzeugflotte Voraussetzung.

Um die erstellten Projektdaten abzuspeichern, können Sie unter dem Punkt '2. Eingabe der Infrastruktur' -> 'Projektdaten speichern' die angelegte Projektkombination in Form einer JSON-Datei herunterladen. Unter dem Punkt '1. Eingabe der Fahrzeugflotte' -> 'Projektdaten laden' können Sie die abgespeicherten Projekte erneut laden.

Der grundsätzliche Aufbau des Tools zur Erstellung von Elektromobilitätslastprofilen ist in die folgenden sieben Abschnitte unterteilt:

- 1. Eingabe der Fahrzeugflotte
- 2. Eingabe der Ladeinfrastruktur
- 3. Zuweisung Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur
- 4. Simulation
- 5. Dateiapload und Kombination mit generiertem Elektromobilitätslastprofil

## 1 Eingabe Fahrzeugflotte

Die Eingabe der Fahrzeugflotte besteht aus zwei Teilbereichen: Eingabe der Fahrzeugdaten und der Definition der Ladevorgänge an Werk- und Wochenendtagen. Dabei haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Fahrzeuge mit unterschiedlichen Fahrzeugtypen, Fahrleistungen, Verbräuchen und individuellen Ladezeiträumen zu konfigurieren. Weiterhin können Sie gleich mehrere Fahrzeuge desselben Typs definieren, die die gleiche Fahrleistung, Verbräuche und identische Ladezeiträume haben.

Nach der Auswahl des Fahrzeugtyps aus der Datenbank, legen Sie fest, wie oft dieser Fahrzeugtyp in Ihrer Fahrzeugflotte vorhanden ist. Dabei ist zu beachten, dass es dabei nicht nur um den gleichen Fahrzeugtyp handelt, sondern auch, dass diese Fahrzeuge identische Ladevorgänge, Fahrleistungen und Verbräuche haben. Falls ein Fahrzeug in nur einem der oben genannten Parameter davon abweicht, muss dieses Fahrzeug separat angelegt werden. Für jeden Fahrzeugtyp kann im Anschluss ein typischer Arbeitstag (Montag bis einschließlich Freitag) und ein typischer Wochenendtag (Samstag und Sonntag) definiert werden. Dazu gehören pro Tag bis zu zwei Ladevorgänge, eine Fahrleistungsangabe in km pro Tag und ein durchschnittlicher Verbrauch in kWh/100 km. Wenn für ein Fahrzeugtyp zwei Ladevorgänge pro Tag geplant sind, müssen diese einen Mindestabstand von einer Stunde zueinander haben. Diese zeitliche Differenz ist in der zeitlichen Variation der Start- und Endzeitpunkte von bis zu einer halben Stunde begründet. Aus diesem Grund ist auch der letztmögliche Endzeitpunkt eines Ladevorgangs 23:30 Uhr. Der einzugebende Fahrzeugverbrauch in kWh/100 km wird automatisch durch die Auswahl des Fahrzeugtyps übernommen, kann jedoch bei Bedarf für den Werktag und das Wochenende separat angepasst werden. Über den untenstehenden Button 'Daten zurücksetzen' kann die gesamte Liste der hinzugefügten Fahrzeuge zurückgesetzt werden.

## **2 Eingabe Ladeinfrastruktur**

Um eine Ladeinfrastruktur zu definieren, muss zuerst ein Ladestationstyp aus der Datenbank gewählt werden. Diese umfasst AC-Wallboxen im Bereich von 3,7 bis 22 kW und im DC-Bereich Ladestationen zwischen 50 bis 200 kW. Wie bereits bei der Eingabe der Fahrzeugflotte kann über die 'Anzahl der gleichen Ladestationen' definiert werden, wie häufig die gewählte Ladestation in Ihrer Ladeinfrastruktur vertreten ist. Über den untenstehenden Button 'Daten zurücksetzen' kann die gesamte Liste der hinzugefügten Ladestationen zurückgesetzt werden.

## **3 Zuweisung Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur**

Nachdem sowohl die gesamte Fahrzeugflotte und Ladeinfrastruktur definiert wurden, kann die Zuweisung der Fahrzeuge zu den jeweiligen Ladestationen erfolgen. Dazu drücken Sie bitte den Button 'Zuweisung der Ladestationen starten'. Hinter den hinzugefügten Fahrzeugen erscheint nun für jedes Fahrzeug ein Dropdown-Menü mit allen zuvor definierten Ladestationen. Weisen Sie nun jedem Fahrzeug die gewünschte Ladestation zu. Falls Sie ein oder mehrere Fahrzeuge bei der Simulation nicht berücksichtigen möchten, belassen Sie die Auswahl des Dropdown-Menüs auf „- Bitte wählen -“.

## **4 Simulation**

Zusätzlich zu einem Projekttitel, einer definierten Fahrzeugflotte und Ladeinfrastruktur sowie der Zuweisung der Fahrzeuge zu den entsprechenden Ladestationen wird noch die Eingabe eines Simulationsjahres benötigt. Falls Sie planen, im späteren Verlauf ein eigenes Lastprofil hochzuladen, geben Sie bitte das Erstellungsjahr des hochzuladenden Lastprofils ein. Andernfalls gebe Sie einfach das aktuelle Jahr ein. Nachdem das Simulationsjahr bestätigt wurde, kann über den Button 'Simulation starten' der Simulationsdurchlauf begonnen werden. Zu Beginn der Simulation wird die geschätzte Simulationsdauer ausgegeben, die sich auf Grundlage der Anzahl der simulierten Fahrzeuge bestimmen lässt. Aus leistungsschonenden Gründen werden die Diagramme der Elektromobilitätslastprofile grundsätzlich ausgeblendet, können jedoch über den Button 'Lastprofil des Fahrzeugs an der Ladestation anzeigen' für jedes Fahrzeug eingeblendet werden. In dem Diagramm werden minutengenau Ladezeiträume, bezogene Ladeleistung sowie die daraus resultierende SOC-

Entwicklung dargestellt. Unterhalb des Diagramms wird die berechnete Fahrleistung pro Fahrzeug über das gesamte Jahr dargestellt. Diese verändert sich mit jedem Simulationsdurchlauf, da softwareintern eine Variation der Fahrleistung pro Tag von bis zu 30 % hinterlegt ist. Grundlage dafür ist ein normalverteilter Zufallsparameter, der die Fahrleistung täglichen variieren lässt. Weiterhin wird auch noch ein mögliches Energiedefizit aufgeführt, welches sich ergeben kann, falls eine zu hohe tägliche Fahrleistung, zu kurze Ladevorgänge oder zu geringe Ladeleistungen definiert wurden. Dieses Energiedefizit wird im nächsten Schritt in ein reales Fahrleistungsdefizit umgerechnet und gibt an, welche Distanz in km für jedes Fahrzeug, aufgrund oben aufgeführter Bedingungen, nicht erreicht werden kann. Der dafür zugrundeliegende Fahrzeugverbrauch ist davon abhängig, an welchen Tagestypen eine Fahrleistung mit entsprechendem Verbrauch definiert ist. Nach abgeschlossener Simulation der Einzelfahrzeuge kann über die Auswahl der 'Zeitschrittweite' festgelegt werden, wie groß die zeitlichen Abstände des gesamten Elektromobilitätslastprofils sein sollen. Die Auswahl beschränkt sich dabei auf 1, 5, 15, 30 und 60 Minuten.

Das Gesamtlastprofil ist dabei die Summe aller Einzellastprofile über das gesamte Jahr. Falls ein eigenes Lastprofil hochgeladen werden soll, sollten Sie die Zeitschrittweite auf den gleichen Wert wie bei Ihrem eigenen Lastprofil setzen. Unterhalb des Diagramms werden einige wichtige Kennwerte des Gesamtlastprofils aufgeführt. Diese beinhalten folgende Punkte:

- Maximale Bezugslast in kW,
- Anzahl der Zeitpunkte mit maximaler Bezugslast,
- Durchschnittlicher Leistungsbezug über den gesamten Zeitraum in kW,
- Durchschnittlicher Leistungsbezug zu den Zeitpunkten mit Leistungsbezug in kW,
- Vollständige Energiemenge über den gesamten Zeitraum in kWh.

Optional besteht die Möglichkeit, das erzeugte Gesamtlastprofil im CSV-Format herunterzuladen.

## **5 Dateiupload und Kombination mit generiertem Elektromobilitätslastprofil**

Falls ein eigenes Lastprofil vorliegt, welches mit dem erzeugten Gesamtlastprofil kombiniert werden soll, laden Sie dieses bitte über die vorgesehenen Eingabefläche ein. Im Nachgang wählen Sie die Einheit des einzulesenden Lastprofils aus. Folgende Einheiten können erfasst werden: Watt (W), Kilowatt (kW), Wattstunde (Wh) und Kilowattstunde (kWh). Die Zeitschrittweite sollte die gleiche sein, die Sie bei 'Simulation' -> 'Zeitschrittweite' festgelegt haben. Falls sich die Zeitschrittweiten unterscheiden, wird ein Fehler ausgegeben.

Folgende Rahmenbedingungen müssen für das hochzuladende Lastprofil eingehalten werden:

- Das eingelesene Lastprofil muss aus dem angegebenen Jahr stammen,
- Datenreihe muss vollständig sein und über das gesamte Jahr verlaufen,
- Die Werte müssen die gleichen Zeitschrittweiten wie die ausgewählte Zeitschrittweite des gesamten Elektromobilitätsprofils aufweisen,
- Die Datenreihe der Leistung oder Energie kann in den folgenden Einheiten abgebildet werden W, kW oder Wh, kWh,
- In der ersten Spalte sollten die Bezeichnungen stehen (z.B. „Leistungswerte“ und „Zeitstempel“)
- Die Datenreihe der Leistungswerte muss in der ersten Spalte stehen,
- Die Datenreihe der Zeit kann in der zweiten Spalte stehen (optional),
- Als Dezimaltrennzeichen wird ein Komma (,) verwendet,
- Als Spaltentrenner wird ein Semikolon (;) verwendet, falls Datenreihe für Zeitvektor vorhanden ist.

Optional besteht die Möglichkeit, das kombinierte Lastprofil im CSV-Format herunterzuladen.